

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

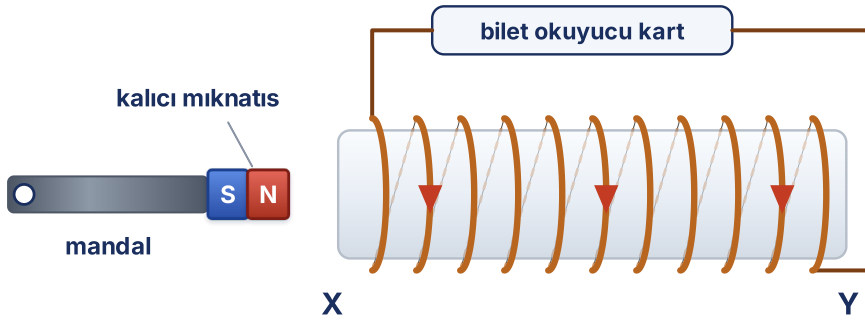
100 puan

Yönerge: Beş sorunun bütün alt sorularını yanıtlayınız. Hesap gereken yerde işleminizi ve birimi, yön sorulan yerde elinizi nasıl tuttuğunuzu yazınız. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.11.2.6 · FİZ.11.2.7

18 puan

Boğazkale'deki Hattuşa ören yerinin giriş turnikesinde bilet okutulunca 200 sarımlı, 8 cm boyundaki bir akım makarasından 1,5 A geçer. Makaranın X ucunun karşısında turnikenin kolunu kilitleyen bir mandal vardır; mandalın makaraya bakan ucuna yapıştırılan küçük kalıcı mıknatısın bu ucu N kutbudur (Ş.1). Hesapta K yerine 10^{-7} T·m/A, π yerine 3 kullanınız.



Ş.1 · Makara yandan; düz çizilen yarılar sarımların önde kalan yarılardır, oklar oradaki akımın yönüdür.

(a) Makaranın ortasındaki manyetik alanın büyüklüğünü $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$ modeliyle hesaplayınız.

Makaranın X ucu hangi kutup olur? Sağ elinizi nasıl tuttuğunuzu yazınız. (9 puan)

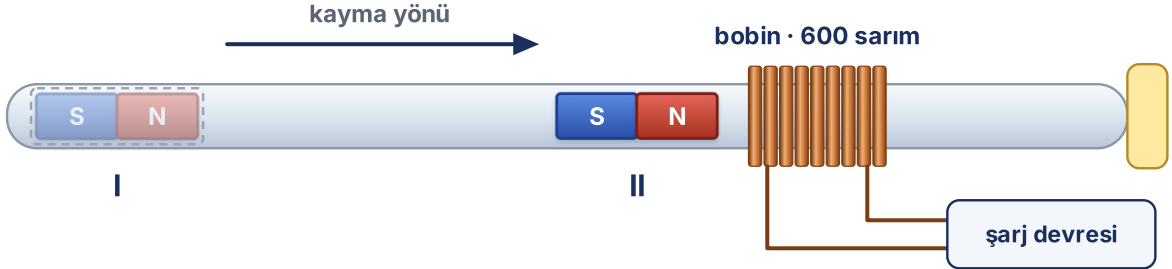
(b) Bilet okutulunca mandal makaraya çekilir mi, itilir mi? Gerekçelendiriniz. Turnikede kalıcı mıknatıs yerine akım makarası kullanılmasının nedenini yazınız. (9 puan)

Soru 2

FİZ.11.2.10 · FİZ.11.2.11

30 puan

Çorum'daki bir arama kurtarma ekibinin pilsiz, sallamalı el fenerinde bir boru içinde çubuk mıknatıs ileri geri kayar; borunun ortasındaki 600 sarımlı bobinin uçları şarj devresine bağlıdır (Ş.2). Sarımların yüzey alanı 5 cm^2 , yüzey normali boru eksenini doğrultusundadır. Bobinin bulunduğu yerde alan da eksen doğrultusundadır; büyüklüğü mıknatıs I konumundayken $0,04 \text{ T}$, II konumundayken $0,20 \text{ T}$ 'dir.



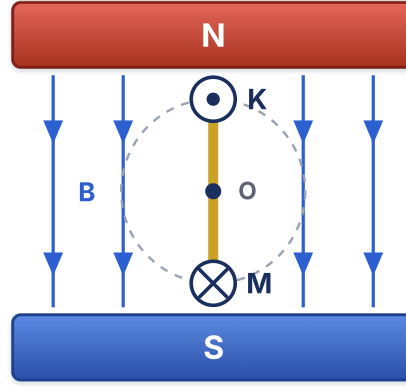
Ş.2 · Fenerin borusu, bobin ve mıknatısın iki konumu.

(a) Mıknatıs I'den II'ye kayarken B, A ve θ 'dan hangisi değişir, hangileri değişmez? Mıknatıs II'de dururken bobinde indüksiyon gerilimi oluşur mu? Gerekçelendiriniz. (10 puan)

(b) I ve II konumlarında her sarımdan geçen akıyı $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ ile hesaplayınız. Mıknatıs I'den II'ye $0,04 \text{ s}$ 'de geliyorsa bobinin uçlarında oluşan indüksiyon geriliminin büyüklüğünü bulunuz. (10 puan)

(c) Mıknatısın N kutbu bobine yaklaşırken bobinin mıknatısa bakan ucu hangi kutup olur? Lenz Yasası'na dayanarak yazınız. Bu durum feneri sallayan kişinin kolunu nasıl etkiler? (10 puan)

Kargı'daki bir marangoz atölyesinde zımpara makinesini çeviren doğru akım motorunun tek sarımlı eğitim modeli Ş.3'te mil doğrultusundan çizilmiştir. N kutbu üstte, S kutbu alttadır; kutupların arasında alan düzgündür ve büyüklüğü 0,30 T'dir. Çerçevenin mile koşut K ve M kenarlarının alan içindeki boyu 8 cm'dir; çerçeveden 2,5 A geçer. Noktalı daire akımın kâğıttan dışarı, çarpılı daire kâğıttan içeri aktığını gösterir.



Ş.3 · Motorun eğitim modeli; O mil, kesikli çember kenarların dönme yoludur.

(a) K kenarına etki eden kuvvetin büyüklüğünü $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ ile hesaplayınız. Yönünü sağ el kuralıyla bulunuz; dört parmağınızı, avuç içinizi ve başparmağınızı neye göre tuttuğunuzu yazınız. (9 puan)

(b) M kenarındaki kuvvetin yönünü yazınız; çerçeve saat yönünde mi, tersine mi dönmeye başlar? Makinenin öbür yöne dönmesi için ne değiştirilmelidir; akımı ve mıknatısları birlikte ters çevirmek işe yarar mı? (9 puan)

Soru 4

FİZ.11.2.13

20 puan

İskilip'teki tarihî bir konağın avlusundaki s s lambaları 12 V ile  alıřır ve birlikte 132 W g    eker. Lambalar, řebekenin 220 V'luk alternatif gerilimine baėlı bir transformat rle beslenir; transformat r n birincil bobini 1100 sarımlıdır (ř.4). Transformat r ideal kabul edilecektir.



ř.4 · Lambaları besleyen transformat r.

(a) Lambaların 12 V alması i in ikincil bobinin sarım sayısını $N_p/N_s = V_p/V_s$ orantısıyla bulunuz.

Transformat r y kseltici mi, al altıcı mıdır? Sarım sayılarıyla gerek elendiriniz. (10 puan)

(b) G revli "lambalar ikincilden 11 A  ektiėine g re transformat r de řebekeden 11 A  eker" diyor.

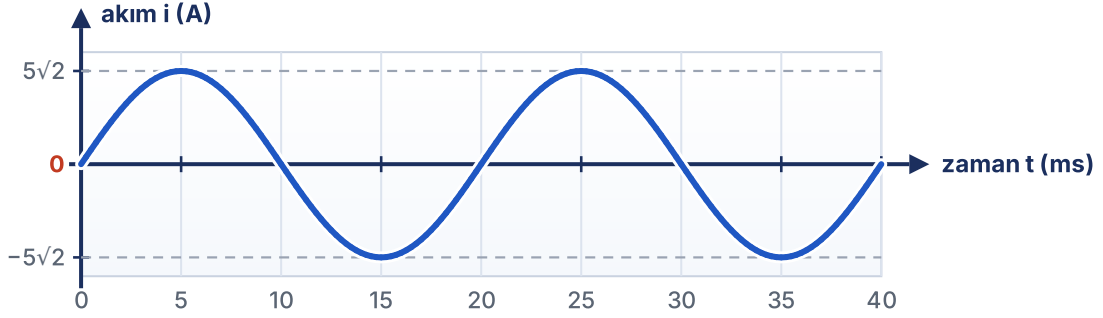
 deal transformat rde birincil ve ikincil g  lerin iliřkisini kullanarak c mleyi deėerlendiriniz; řebeke akımı 11 A'den b y k m , k   k m  olur? (10 puan)

Soru 5

FİZ.11.2.12

14 puan

Sungurlu'daki bir fırında hamur mayalandırma dolabının ısıtıcısından geçen akım bir ölçüm cihazıyla kaydedilmiş ve Ş.5'teki grafik elde edilmiştir.



Ş.5 · Isıtıcıdan geçen akımın zamanla değişimi.

(a) Grafikten periyodu okuyup frekansı bulunuz. Akımın yönü bir saniyede kaç kez değişir? Bir periyottaki yön değişimlerini göstererek gerekçelendiriniz. (7 puan)

(b) Isıtıcıya seri bağlı ampermetre kaç amper gösterir? Isıtıcı aküyle çalıştırılısaydı aynı sürede aynı ısıyı vermesi için içinden kaç amperlik doğru akım geçmeliydi? Gerekçelendiriniz. (7 puan)
